

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники

А. А. Захарова

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине
«Управление проектированием информационных систем» для студентов направлений
подготовки и специальностей в сфере информационных технологий

Томск 2026

Оглавление

1 Тема и задание на курсовой проект.....	3
1.1 Выбор темы курсового проекта	3
1.2 Цель и задачи	3
1.3 Структура пояснительной записки	4
2 Методические указания по выполнению курсового проекта	5
2.1 Анализ предметной области	6
2.2 Постановка задачи	6
2.3 Обзор аналогов	6
2.4 Проектирование и разработка	7
2.5 Тестирование.....	7
Приложение А (справочное) Образец титульного листа курсового проекта.....	9
Приложение Б (справочное) Образец задания по курсовому проекту	10

1 Тема и задание на курсовой проект

1.1 Выбор темы курсового проекта

Курсовой проект направлен на формирование навыков управления ИТ-проектами с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Результатом выполнения является программный продукт, выполняющий роль ИИ-ассистента (или ИИ-агента, или нейрпомощника – в зависимости от заложенного в него функционала).

Тема курсового проекта формулируется следующим образом. «ИИ-ассистент для управления ИТ-проектами: конкретизация выбранной области в сфере управления проектами».

Например: *ИИ-ассистент для управления ИТ-проектами: разработка календарного плана.*

Выбор предметной области проекта (конкретной решаемой задачи в управлении ИТ-проектами) осуществляется по согласованию с преподавателем.

Примерные области задач управления ИТ-проектами для разработки ИИ-ассистента:

- генерация и оценивание идей;
- разработка календарного плана с учетом выбранной модели жизненного цикла;
- контроль сроков выполнения проекта;
- прогнозирование стоимости выполнения задач проекта;
- бюджетирование;
- формирование команды проекта;
- оценивание рисков;
- анализ документации проекта;
- анализа хода выполнения проекта;
- и др.

1.2 Цель и задачи

Обобщенная цель курсового проекта: разработка ИИ-ассистента для повышения эффективности выполнения задач управления ИТ-проектами.

При формулировке цели работы в конкретном курсовом проекте следует конкретизировать обобщенную цель по выбранной предметной области и пользователю ИИ-агента. Например:

Цель курсового проекта: разработка ИИ-ассистента для задач управления ИТ-проектами по _____ (конкретизировать область), обеспечивающего повышение эффективности работы руководителя (менеджера или др. ролей сотрудников в ИТ-проекте – указать).

Задачи проекта:

- провести подробное изучение выбранной предметной области в управления ИТ-проектами;
- осуществить постановку задачи на разработку ИИ-агента;
- провести обзор аналогов;
- спроектировать и реализовать ИИ-ассистента;
- провести тестирование ИИ-ассистента на реальных проектах/задачах.

1.3 Структура пояснительной записки

Титульный лист (образец в Приложении А)

Задание (образец в Приложении Б)

Список обозначений и сокращений

Оглавление

Введение

1. Анализ предметной области

2. Постановка задачи.

2. Обзор аналогов.

3. Проектирование и разработка.

4. Тестирование

Заключение

Список использованных источников

Приложение А (обязательное) – SADT-диаграмма («как есть», «как должно быть»).

Приложение Б (обязательное) Диаграмма прецедентов (вариантов использования)

Приложение В (обязательное) – Диаграмма последовательности

Графический материал курсового проекта представляется тремя обязательными диаграммами, которые выносятся в Приложения к пояснительной записке:

- SADT-диаграмма («как есть», «как должно быть»);
- Диаграмма прецедентов (вариантов использования);
- Диаграмма последовательности.

2 Методические указания по выполнению курсового проекта

В данном разделе будут приведены методические указания для каждого из разделов курсового проекта.

Во введении нужно привести краткое описание предметной области, для которой разрабатывается ИИ-ассистент, необходимость разработки программного продукта.

Указать конкретизированную цель и задачи курсового проекта, объект и предмет исследования.

Обобщенная цель курсового проекта: разработка ИИ-ассистента для повышения эффективности выполнения задач управления ИТ-проектами.

Задачи курсового проекта:

- провести подробное изучение выбранной предметной области в управления ИТ-проектами;
- осуществить постановку задачи на разработку ИИ-ассистента;
- провести обзор аналогов;
- спроектировать и реализовать ИИ-ассистента;
- провести тестирование ИИ-ассистента на реальных проектах/задачах.

Объектом исследования является выбранная область управления проектом (например, процессы календарного планирования).

Предметом исследования – методы и технологии разработки ИИ-ассистентов для повышения эффективности управления ИТ-проектами.

Указать компетенции, на формирование которых направлено выполнения курсового проекта.

Для гр.435-М1 компетенции, следующие:

ОПК-7Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий;

ОПК-8Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов.

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Для гр.435-М2 компетенции, следующие:

ОПК-7Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий;

ОПК-8Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов.

ПК-13 Способен управлять работами по сопровождению и проектами по созданию (модификации) информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы.

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

В заключении отразить достигнутые цели и задачи проекта, основные характеристики программного проекта.

Список использованных источников должен содержать не менее 15 источников. Помимо учебных пособий это могут быть ссылки на источники интернет, например, на аналоги программного продукта.

Далее раздел 2 методических указаний структурирован в соответствии со структурой разделов основной части курсового проекта.

2.1 Анализ предметной области

Данный раздел является очень важным, поскольку только глубокое изучение выбранной области управления проектом позволит в дальнейшем учесть в разрабатываемом ИИИ-ассистенте все особенности конкретных проектов.

Содержание данного раздела может достаточно сильно отличаться для разных предметных областей управления проектами. Изложение раздела должно быть в виде связного текста без излишней структуризации по подразделам. Обязательно указание источников (не менее 5 для данного раздела). Объем раздела 5-7 страниц.

Примерный план раздела:

1. Краткое описание выбранной предметной области и задач управления проекта, решаемых в ней.

2. Существующие методы и подходы к управлению проектами в выбранной предметной области.

3. Особенности проектов, которые должны учитываться при реализации методов и подходов. Например, масштаб проекта, тип разработки (продуктовый или заказной), модель жизненного цикла, тип разрабатываемого программного продукта (веб, мобильное, десктоп и т.д.), архитектура, стек технологий, квалификация исполнителей, сроки и бюджет и так далее. Этот перечень не конечный, и совершенно необязательно включать всё, перечисленное выше. Необходимо обосновать какие характеристики и особенности проектов следует учитывать, а какие нет.

4. Функциональное моделирование (SADT «как есть» диаграмма в нотации IDEF0).

5. Задачи, процессы, операции, которые могут быть существенно усовершенствованы при использовании ИИИ.

Заканчивается раздел обоснованием актуальности создания ИИИ-ассистента для решения конкретных задач проекта.

2.2 Постановка задачи

В данном разделе следует осуществить постановку задачи на разработку ИИИ-ассистента:

- краткое описание концепции ИИИ-ассистента (принципы и технология функционирования);

- пользователи;
- входная и выходная информация;
- функциональные требования;
- нефункциональные требования.

Результаты постановки задачи представить также в виде функционального моделирования (SADT «как должно быть» диаграмма в нотации IDEF0).

2.3 Обзор аналогов

В данном разделе привести описание и сравнительный анализ аналогов (полных или частичных) ИИИ-ассистента. В первую очередь следует приводить ИИИ-ориентированные аналоги. Сравнение по функциональным и нефункциональным требованиям (при необходимости – по другим характеристикам/критериям) представить в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика аналогов

Требование (характеристика)	Аналог 1	Аналог....	Аналог N	Разрабатываемый ИИ-ассистент
Функциональные требования				
Нефункциональные требования				

2.4 Проектирование и разработка

Проектирование должно включать в себя следующие обязательные компоненты:

1. Выбор инструментов разработки, LLM, нейросетей и т.п..
2. Проектирование программной структуры (UML диаграммы модулей, классов, компонентов и т.п.), входных и выходных данных, спецификаций, дерева функций (UML диаграммы прецедентов, или вариантов использования), алгоритмов, макетов интерфейса и т.п. Обязательными являются диаграмма прецедентов и диаграмма последовательности. Остальные используются при необходимости и их выбор зависит от выбранной архитектуры, структуры, компонентов и других особенностей ИИ-ассистента.
3. Инфологическое проектирование (проектирование логической и физической структуры БД в нотации IDEF1X (при наличии)).

Описание процесса разработки должно показывать особенности реализации, алгоритмов и др.

2.5 Тестирование

В разделе тестирование приводятся результаты тестирования ИИ-ассистента на реальных задачах. Представленные экранные формы, выходные данные должны в полной мере описывать технологию работы с ИИ-ассистентом с точки зрения пользователя.

Необходимо показать возможности ИИ-ассистента для разных типов проектов.

Приложение А
(справочное)

Образец титульного листа курсового проекта

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Курсовой проект по дисциплине «Управление проектами по созданию
информационных систем»

Студент гр. _____

_____ И.О. Фамилия

«___» _____ 202_ г.

Руководитель

Профессор кафедры АСУ, д.т.н.

_____ А.А. Захарова

«___» _____ 202_ г.

оценка

Томск 2026

Приложение Б
(справочное)

Образец задания по курсовому проекту

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой АСУ

к.т.н., доцент

_____ В.В.Романенко

09.02.2026

Задание

на курсовой проект по дисциплине «Управление проектами по созданию
информационных систем»

Студенту группы _____ факультета систем управления

Иванову Ивану Ивановичу _____

1. Тема курсового проекта: _____
2. Срок сдачи: 31 мая 2026 г.
3. Исходные данные: 1) Предметная область – **указать выбранную сферу управления проектами.** 2) Список источников по теме работы.
4. Содержание работы (перечень вопросов, подлежащих разработке):
 - 4.1. Изучение выбранной предметной области в управления ИТ-проектами;
 - 4.2. Постановка задачи на разработку ИИ-ассистента;
 - 4.3. Обзор аналогов;

- 4.4. Проектирование и разработка ИИ-ассистента;
- 4.5. Тестирование ИИ-ассистента на реальных проектах/задачах.
5. Перечень обязательного графического материала курсового проекта:
- SADT-диаграмма («как есть», «как должно быть»);
 - диаграмма прецедентов (вариантов использования);
 - диаграмма последовательности
6. Требования к оформлению работы: в соответствии с ОС ТУСУР 01-2021

Дата выдачи задания 09 февраля 2026 г.

Руководитель:

профессор кафедры АСУ, д.т.н., доцент Захарова А.А. _____

Задание принял к исполнению: _____ 09.02.2026

подпись